



《软件测试》

集成测试

授课人：高利鹏

日期：2025年12月8日



目 录

CONTENTS

01 集成测试目的

02 集成测试方法

03 集成测试作用

04 小结

学习目标

- ◆ 理解集成测试的概念
- ◆ 掌握集成测试的方法
- ◆ 理解集成测试的作用

目 录

CONTENTS

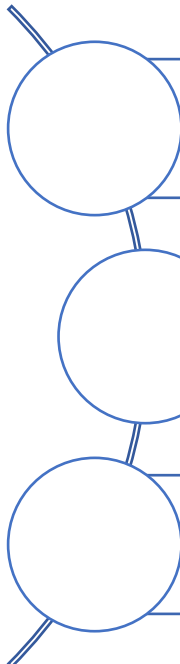
01 集成测试目的

02 集成测试方法

03 集成测试作用

04 小结

1.1 集成测试简述



集成测试也叫做组装测试或联合测试。

它是在单元测试的基础上，将所有模块按照设计要求组装成为系统时的测试活动。

集成测试就是探寻导致模块交互错误的模块错误。

1.2 集成测试范围

系统（System）是由构件（Component）组成，软件构件可以在任何物理范围内定义。根据不同的软件构件（或模块）的定义（即集成测试的粒度的定义）也就确定了集成的范围。

构件（集成的焦点）	系统（集成的范围）	典型的构件间的接口（集成故障的位置）
方法	类	实例变量 类内消息
类	簇	类间消息
簇	子系统	类间消息 包间消息
子系统	系统	进程间通信 远程过程调用 ORB 服务 OS 服务

1.3 集成测试策略

- 一个集成测试策略必须回答三个问题：
 - ◆ 哪些模块是集成测试的重点？
 - ◆ 模块接口应该以什么样的顺序进行检测？
 - ◆ 应该使用哪种测试设计技术检测每个接口？

目 录

CONTENTS

01 集成测试目的

02 集成测试方法

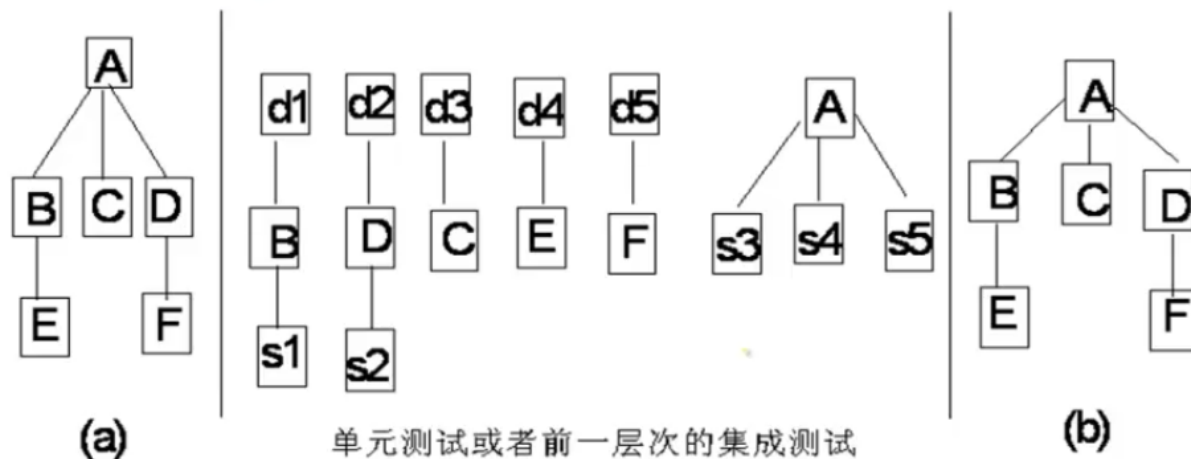
03 集成测试作用

04 小结

2.1 集成测试方法

(1) 非增式测试

- 在配备辅助模块的条件下，对所有模块进行个别的单元测试。然后在此基础上，按程序结构图将各模块联接起来，把联接后的程序当作一个整体进行测试。
- 典型的测试方法有大爆炸集成测试。
- 非增式测试的做法是先分散测试，再集中起来一次完成集成测试。如果在模块的接口处存在错误，只会在最后的集成时一下子暴露出来，便于找出问题和修改。



2.1 集成测试方法

(2) 增式测试

增式集成是逐步实现的，测试过程使用了较少的辅助模块，也就减少了辅助性测试工作。并且一些模块在逐步集成的测试中，得到了较为频繁的考验，因而可能取得较好的测试效果。

主要有两种实施顺序：

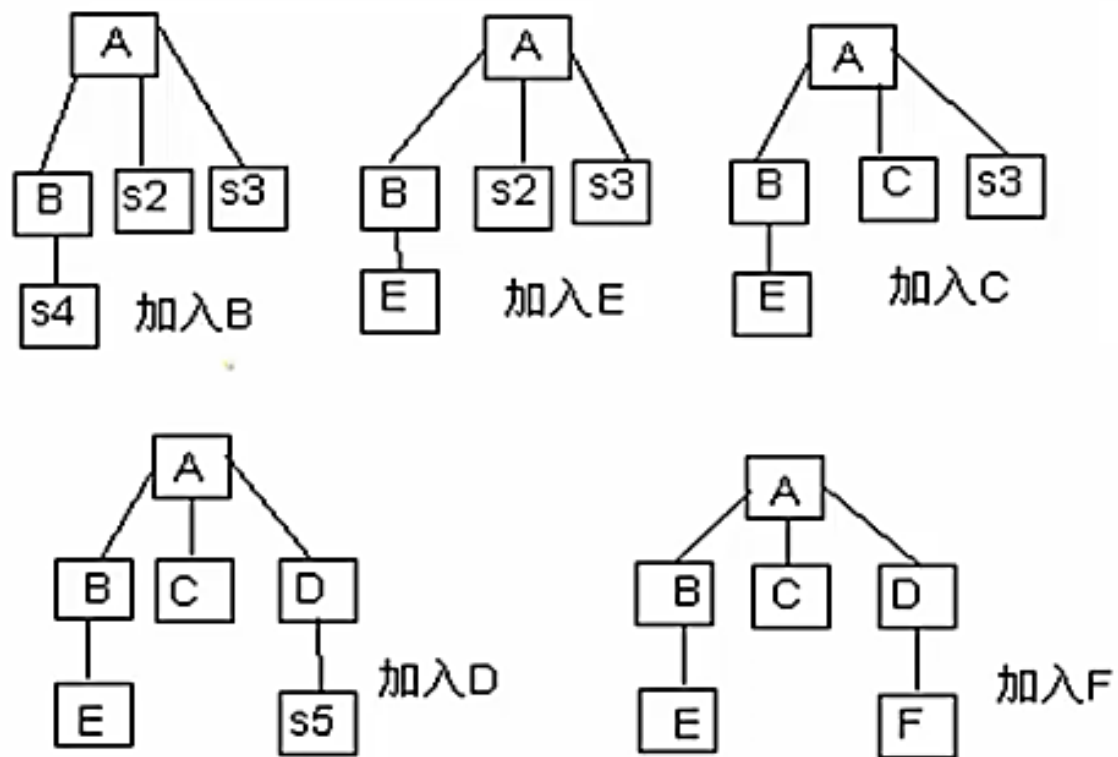
- 自顶向下增式测试表示逐步集成和逐步测试是按结构图自上而下进行的
- 自底向上增式测试表示逐步集成和逐步测试是按结构图自下而上进行的

2.2 增式测试 – 自顶向下

- Step1: 以主控模块作为测试驱动模块，把对主控模块进行单元测试时引入的所有桩模块用实际模块替代；
- Step2: 依据所选的集成策略（深度优先或广度优先），每次只替代一个桩模块；
- Step3: 每集成一个模块立即测试一遍；
- Step4: 只有每组测试完成后，才着手替换下一个桩模块；

为避免引入新错误，须不断地进行回归测试（即全部或部分地重复已做过的测试）。从第二步开始，循环执行上述步骤，直至整个程序结构构造完毕。

2.3 测试策略



- ◆ 若采用深度优先策略，给 A 加一个驱动调用 A，先给 A 加一个 B，其他的用虚拟数据，然后才给 B 加入 E(替换 S4)，以此类推。
- ◆ 观察各个单元的功能是否正常。

2.3 测试策略

(1) 自顶向下集成的优点

- 在测试过程中较早地验证了主要的控制和判断点
- 最多只需一个驱动，减少了驱动器开发的费用
- 支持故障隔离

(2) 适应项目

- 产品控制结构比较清晰和稳定
- 高层接口变化较小
- 底层接口未定义或经常可能被修改
- 产品控制组件具有较大的技术风险，需要尽早被验证
- 希望尽早能看到产品的系统功能行为

2.3 测试策略

(3) 缺点

- 桩的开发和维护是本策略的最大成本
- 在测试较高层模块时，低层处理采用桩模块替代，不能反映真实情况，重要数据不能及时回送到上层模块，因此测试并不充分

(4) 解决这个问题的办法

- 把某些测试推迟到用真实模块替代桩模块之后进行
- 开发能模拟真实模块的桩模块
- 自底向上集成模块

2.4 增式测试 – 自底向上

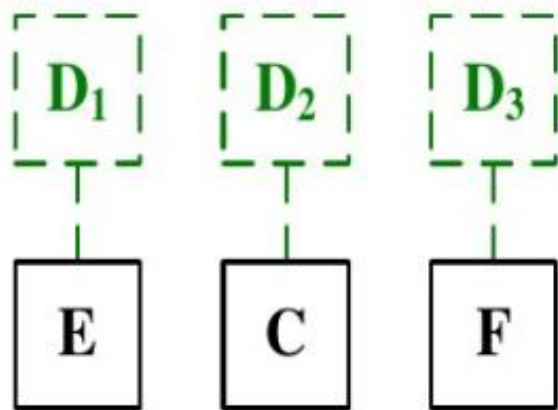
自底向上测试是从“原子”模块（即软件结构最低层的模块）开始组装测试，因测试到较高层模块时，所需的下层模块功能均已具备，所以不再需要桩模块。

自底向上综合测试的步骤分为：

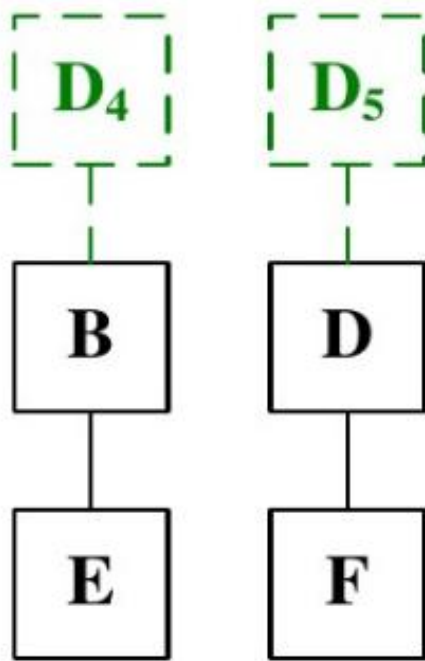
- Step1:把底层模块组织成实现某个子功能的模块簇；
- Step2:开发一个测试驱动模块，控制测试数据的输入和测试结果的输出；
- Step3:对每个模块簇进行测试；
- Step4:删除测试使用的驱动模块，用较高层模块把模块群组织成为完成更大功能的新模块群。

从第二步开始循环执行上述各步骤，直至整个程序构造完毕。

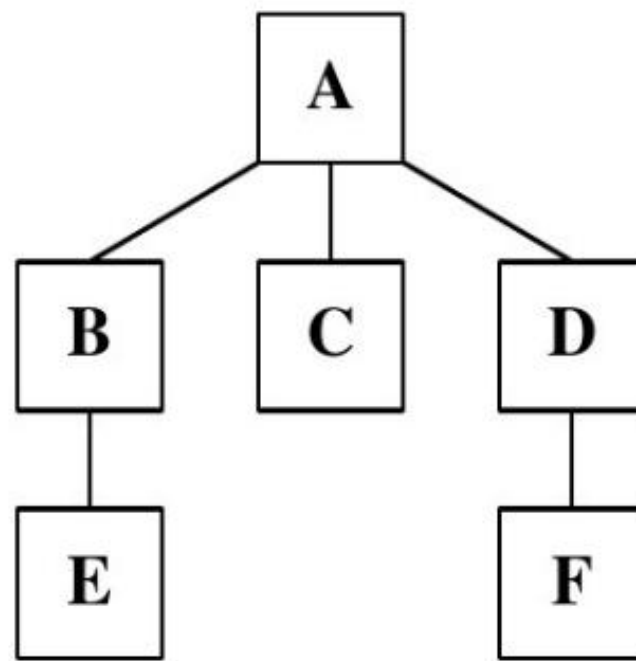
2.5 测试策略



测试底层模块



组成族



组成系统

2.5 测试策略

(1) 自底向上集成的优点

- 自底向上集成方法不用桩模块，测试用例的设计相对简单
- 潜在可重用代码能充分测试
- 该方法也支持故障隔离

(2) 适应项目

- 底层接口比较稳定
- 高层接口变化比较频繁
- 底层组件较早被完成

2.5 测试策略

(3) 缺点

- 程序最后一个模块加入时才具有整体形象，主要设计错误发现晚
- 需要驱动程序

(4) 方法对比

- 自顶向下集成与自底向上集成测试方法优缺点正好相反
- 在测试软件系统时，应根据软件的特点和工程的进度，选用适当的测试策略
- 有时混和使用两种策略更为有效，上层模块用自顶向下的方法，下层模块用自底向上的方法

2.6 其它集成测试方法

- ◆ **大爆炸集成**：是通过少数测试运行检测整个系统来论证系统的稳定性。大爆炸集成将所有的模块集合在被测系统之中，而不考虑构件之间的相依性或风险。应用一个系统范围的测试包以证明最低限度的可操作性。
- ◆ **协作集成**：通过向被测试系统中加入模块的集合证明稳定性，该集成被要求支持一个特定的协作。协作中包括的模块按照在一个处理线程、一个事件-响应路径或关键性能目标中的隶属关系来选择。如果不存在协作上的顺序约束，系统范围责任的测试包应该使用协作集成或往返场景测试。
- ◆ **基干集成**：结合了自顶向下集成、自底向上集成和大爆炸集成的元素，以验证紧密耦合的子系统之间的互操作性。测试设计问题是首先识别支持应用控制的模块、基干和应用子系统，测试的顺序也是基于这个分析。

目 录

CONTENTS

01 集成测试目的

02 集成测试方法

03 集成测试作用

04 小结

3 集成测试作用

一个有效的集成测试有助于解决相关的软件与其它系统的兼容性和可操作性的问题。除此之外，进行集成测试有很多好处：

- ◆ 确保集成模块按预期正常工作
- ◆ 一旦要测试的模块可用，测试人员就可以开始测试
- ◆ 它检测与模块之间的接口有关的错误
- ◆ 帮助模块与API和其他第三方工具进行交互
- ◆ 通常覆盖大量系统，因此效率更高
- ◆ 增加测试范围并提高测试的可靠性

目 录

CONTENTS

01 集成测试目的

02 集成测试方法

03 集成测试作用

04 小结

4 小结

这个知识点主要学习内容：

- 集成测试的目的
- 集成测试的方法
- 集成测试的作用

习题

1. 什么是集成测试?
2. 集成测试主要应用于哪些方面?
3. 常用的集成测试方法有哪些?